

Prova scritta Fisica della Materia - Esercizio Modulo 2

Sistema a due livelli: particelle classiche vs. fermioni

Si consideri un sistema a due livelli con energia $\epsilon_{n=1} = 0$ and $\epsilon_{n=2} = \epsilon$.

1. Nel caso di una particella classica trattata nell'insieme canonico la funzione di partizione e l'energia media del sistema é data dalle espressioni:

$$Z_c = 1 + e^{-\beta\epsilon}$$

$$U_c = \frac{\epsilon}{e^{\beta\epsilon} + 1}$$

Per $\epsilon = 50$ meV si calcoli la temperatura alla quale si ha una probabilità di circa 25% di occupazione del secondo livello ($k_B \approx 8.617 \times 10^{-5} \text{ eV K}^{-1}$).

2. Si calcoli l'energia media U_f del sistema nel caso di *particelle fermioniche nell'insieme grand canonico*. Paragonare graficamente l'andamento di $U_c(\epsilon)$ e $U_f(\epsilon)$ in funzione di ϵ per il caso $T = 0$ e $T \rightarrow \infty$, fornendo un'interpretazione fisica dei risultati ottenuti.
3. Calcolare il numero medio di particelle N_f nel sistema fermionico plottando l'occupazione media $\langle n_f \rangle$ per ciascuno dei due stati in funzione di ϵ a $T = 0$. Fornire un'interpretazione fisica del risultato ottenuto.